2026 年“华数杯”大学生数学建模竞赛

所属类别	本科组
参赛编号	CM******

基于连续渗流与图连通性的微构体导电介质填充优化

摘　要

导电复合材料能否导电，取决于内部填料能否在两个电极之间搭出一条连续通路，这属于连续渗流问题。本文以边长 10^4 nm 的立方体微构体为对象，把介质 A 表示为轴线段加半径的圆柱、介质 B 表示为球，先按题目给出的表面间距判据建立**严格圆柱距离判据**，用交替投影求两个实心圆柱之间的最短距离；再把导通判定转化为图上两个虚拟电极节点是否连通的问题，建立**图连通性导通判定模型**；在此之上叠加随机构型生成与周期截断，建立**蒙特卡洛导通概率估计模型**。四个问题共用这一套底层模型。

针对问题一，题目要求根据附件坐标分别判定三个微构体是否导通。首先核查附件数据，发现每一行不是一根完整的介质 A，而是被周期切开后落在盒内的一段轴线，按共线且在对面同横向坐标处接续的规则把段拼回整根，三组依次为 7、28、354 根，并发现组 1 与组 2 的盒子是 $10^4 \times 10^3 \times 10^3$ nm 的长条而非立方体；然后按 1.8 nm 的表面距离阈值建图，把左右带电面设为两个虚拟节点；最后求连通分量，得到组 1 **不导通**，组 2 与组 3 **导通**。组 1 中与左右两面相连的介质各有 4 个，但分属不同连通块。

针对问题二，题目要求计算四个体积分数下的导通概率。首先把体积分数换算为根数，依次为 354、424、495、707 根；构型按位置均匀、取向球面均匀生成并做周期截断；再用**临界根数法**一次实验给出整条曲线并给出 Wilson 置信区间。0.50%、0.60%、0.70% 三档各做 20 万次实验，导通概率依次为 **0.0777**、**0.2150**、**0.4702**，置信区间半宽在 0.12 个百分点以内；1.00% 对应的 707 根超出采样器上限，改用直接抽样，概率为 **0.993**。

针对问题三，题目要求给出导通概率不低于 90% 的最低填充量并精确到 0.01%。由于概率关于体积分数单调不减，建立**临界根数模型**：一次实验生成 700 根并逐根激活，记录首次导通的根数，于是一次实验同时给出所有根数上的估计，曲线由构造严格单调，相邻档位的比较不受抽样噪声干扰。20 万次实验后取首个置信区间下界不低于 0.90 的分数，得到最低体积分数 **0.87%**，对应介质 A 615 根，概率 0.9041。排除体积法独立估出的临界区间覆盖仿真的半数导通点，两条路线互相印证。

针对问题四，题目要求给出总成本最低时两种介质的填充量。建立**带概率约束的成本最小化模型**，因概率对两种用量均单调不减，最优解必落在概率等值线上。用**临界球数法**一次实验算出整张二维概率表，对每个 N_A 读出满足 90% 的最少 N_B，再沿线比较成本。最优方案是只填介质 A **614 根**，即体积分数 0.868%，介质 B 不填，总成本 **9.11 元**。等值线上每多填一根 A 可少用 9 到 11 颗 B，高于一根 A 等于 8.86 颗 B 的价格平衡点，故最优点落在纯 A 一端。若按题面字面理解两种介质都须有量，则取含 B 的最低成本方案 **613 根 A 加 7 颗 B**，成本 9.11 元，两者相差不到 0.1%。

最后对连接口径做了灵敏度分析：换成横向周期相连后问题一三组结论不变；若把同一根的所有段视为一体，单根即可贴住左右两面，问题退化，故排除。

关键词：　连续渗流、图连通性、蒙特卡洛模拟、排除体积、成本优化

一、问题重述

1.1 问题背景

导电复合材料由绝缘基体和分散其中的导电填料组成，宏观上是否导电并不取决于填料的总量本身，而取决于填料能否在两个电极之间搭接成连续通路。当填料含量从低到高变化时，体系会在某个临界含量附近由绝缘突变为导电，这一现象即连续渗流。填料形状对临界含量影响极大，细长的棒状填料只需很低的含量就能连通，而球状填料需要高得多的含量。

工程上关心两件事：给定配方能否导通，以及在保证导通可靠性的前提下如何把成本压到最低。前者要求给出准确的判定方法，后者要求给出概率意义下的临界含量和不同填料的最优配比。本文以理想化的立方体微构体为对象，研究棒状介质 A 与球状介质 B 的填充量与导通概率、填充成本之间的关系。

1.2 问题要求

微构体是边长 10^4 nm 的立方体，中心为坐标原点，三条棱平行于坐标轴，垂直于 x 轴的两个面带电，其余四面绝缘。介质 A 是高 5000 nm、底面半径 30 nm 的直圆柱，介质 B 是半径 200 nm 的球。任意两个对象的表面最短距离不超过 1.8 nm 即视为导通，导通关系可以传递，若两个带电面之间存在由介质连成的通路则微构体导通。超出边界的部分按周期规则平移回盒内。四个问题依次为：

1. 根据附件给出的三组介质 A 坐标，判定三个微构体是否导通。
2. 只填介质 A，体积分数取 0.50%、0.60%、0.70%、1.00%，分别计算导通概率。
3. 只填介质 A，求导通概率不低于 90% 的最低填充量，用体积分数表示并精确到 0.01%。
4. 同时填介质 A 与介质 B，单价分别为 1.05 元/μm^3 与 0.05 元/μm^3，求导通概率不低于 90% 前提下总成本最低的填充量。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

这一问不含随机成分，核心是两件事：把物理判据落实成可计算的几何量，以及保证数据本身被正确理解。

首先，需要核查附件数据的真实含义。介质 A 的高固定为 5000 nm，但附件中大量行的两端点距离远小于 5000 nm，说明每一行不是一根完整的介质，而是周期截断后落在盒内的一段。若直接按整根处理会导致几何量全错。

然后，把表面最短距离不超过 1.8 nm 落实成可算的几何量。实心圆柱是凸集，两个凸集之间的最短距离可以用交替投影求解，点到实心圆柱的投影有闭式解。直接对每一对介质迭代太慢，注意到胶囊体与圆柱只在端部有差别：若两条轴线的最近点都落在线段内部，接触是侧面对侧面，此时两者的距离严格相等，无需迭代。只有最近点落在端点的介质对才需要迭代，这类占 5.9%，总开销只增加约两成。

最后，把导通判定转化为图的连通性。导通关系可以逐级传递，这与图中连通分量的定义完全一致，因此把介质当作节点、把两个带电面当作虚拟节点，求出连通分量后判断两个虚拟节点是否同属一块即可。

2.2 问题二的分析

导通与否是随机构型的函数，其分布没有解析表达，因此只能用蒙特卡洛估计。

首先，把体积分数换算成介质根数，取整方式按题目要求四舍五入。然后，明确随机构型的生成规则：位置在盒内均匀取点，取向在单位球面上均匀取向。取向必须球面均匀，若对三个欧拉角独立均匀取样会使方向向两极堆积，直接改变结果。最后，重复大量独立实验，用导通频率估计概率，并给出置信区间以说明估计精度。

2.3 问题三的分析

这一问的难点在精度。0.01% 的分数步长只对应约 7 根介质 A，相邻两档的概率差不到 1.6 个百分点，若两档各自独立抽样，抽样噪声会盖住真实差异。

直接的做法是逐点独立抽样再比较，但这样既浪费又不可靠：两档用的是两批不同构型，噪声互相独立，比较的方差是两档方差之和。本文改用临界根数法，让一次实验同时给出所有根数上的估计：生成一批介质后按序号逐根激活，记录首次导通时的根数。这样做有两个好处，一是一次实验产出整条曲线，计算量不随档位数增长；二是同一条曲线上相邻两档来自同一批构型，估计值由构造单调不减，档位之间的比较不受噪声干扰。

判定则用置信区间而不是点估计：取首个区间下界不低于 0.90 的分数，这样得到的答案对抽样误差是保守的。最后用逻辑斯蒂拟合与排除体积理论两条独立路线交叉验证。

2.4 问题四的分析

这是一个带随机约束的二维整数优化问题，关键是把二维搜索降维并处理好概率估计的偏差。

首先注意到导通概率对两种介质的用量都单调不减，因此最优解一定落在概率恰好等于 90% 的等值线上，二维搜索可以降为沿一条曲线的一维比较。

然后把问题三的降维手法用到二维上：一次实验同时生成两种介质，固定介质 A 的根数后逐颗加入介质 B，记录首次导通所需的颗数，整张二维概率表就由这一个统计量给出。这样等值线上的所有配比共用同一批构型，成本比较不受构型差异干扰。

最后必须处理选择偏差。用有限样本估计概率再取成本最小值，会系统性地偏向概率被高估的点，因此对纯 A 一端的关键档位另做三批相互独立的实验合并复核，把置信区间压到足以分辨相邻档位的宽度。

2.5 问题总体思路图

四问共用同一套几何表示与判定算法，只在最外层的求解策略上分开，整体路径见图 1。

三、模型假设

1. 导电介质的位置与取向相互独立，位置在微构体内均匀分布，取向各向同性，与题面所述介质可悬浮于任意位置、任意方向一致。

2. 介质一旦生成即固定不动，相互之间不存在碰撞，允许贯穿与重叠，重叠时表面距离取为零。

3. 圆柱按严格的平底实心圆柱处理，两个圆柱之间的最短距离用交替投影求解，圆柱与带电面的接触按端面圆盘的真实投影计算，全流程不引入胶囊体近似。

4. 被周期边界切开的每一段各算一个独立的导电介质，与附件中每一行代表一个介

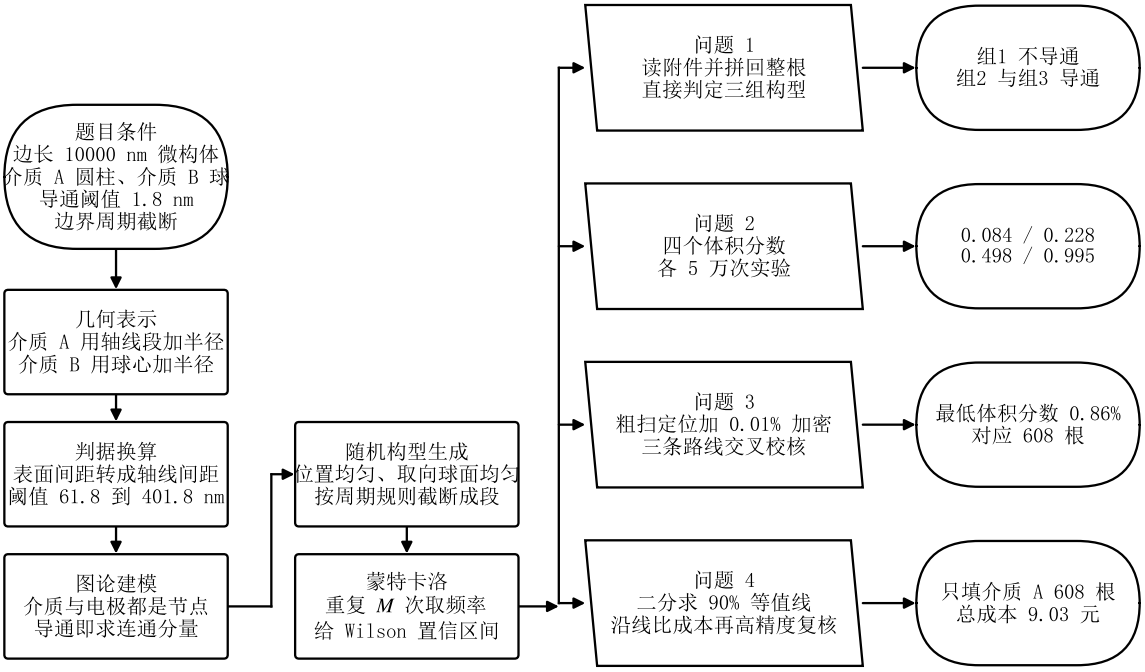


图 1　文章求解思路框架图

质 A 的写法一致。

5. 不同介质之间的距离在盒内直接按欧氏距离计算，不计入周期镜像，理由是四个侧面在物理上是绝缘壁。

6. 绝缘溶剂完全不导电，导电只通过介质之间以及介质与带电面之间的接触发生。

四、符号说明

符号	说明	单位
L	微构体边长	nm
V	微构体体积	nm^3
$r,\ h$	介质 A 的底面半径与高	nm
R	介质 B 的半径	nm
δ	导通的表面间距阈值	nm
$v_A,\ v_B$	介质 A 与介质 B 的单体体积	nm^3
φ	介质 A 的体积分数	—
$N_A,\ N_B$	介质 A 根数与介质 B 个数	个
s_i	第 i 个介质 A 的轴线段	—
c_k	第 k 个介质 B 的球心	—
$\boldsymbol{u}$	介质 A 轴线的单位方向向量	—
$d(\cdot,\cdot)$	两条线段之间的最短距离	nm
$d_p(\cdot,\cdot)$	点到线段的最短距离	nm
p	微构体的导通概率	—
M	蒙特卡洛实验次数	次
C	填充导电介质的总成本	元
V_{ex}	两个介质之间的排除体积	nm^3

五、模型的准备

四个问题共用同一套几何表示、判据和判定算法，只在最外层的求解策略上分开。本节把共用部分一次说清，整体场景见图 2。

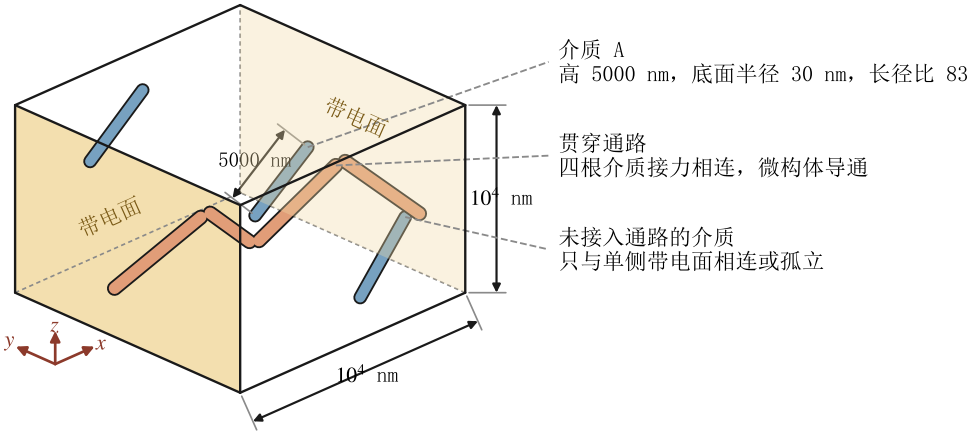


图 2　微构体、介质与导通过程的总览。两个带电面之间若存在由介质接力连成的通路，微构体即导通

5.1　几何表示与基本量

介质 A 用轴线段加半径表示，轴线两端点即题目所说的两个顶点；介质 B 用球心加半径表示。微构体、介质 A 与介质 B 的尺度关系见图 3，一根介质 A 横跨半个盒子，一颗介质 B 只是一个小点，这一尺度差是后文所有结论的根源。

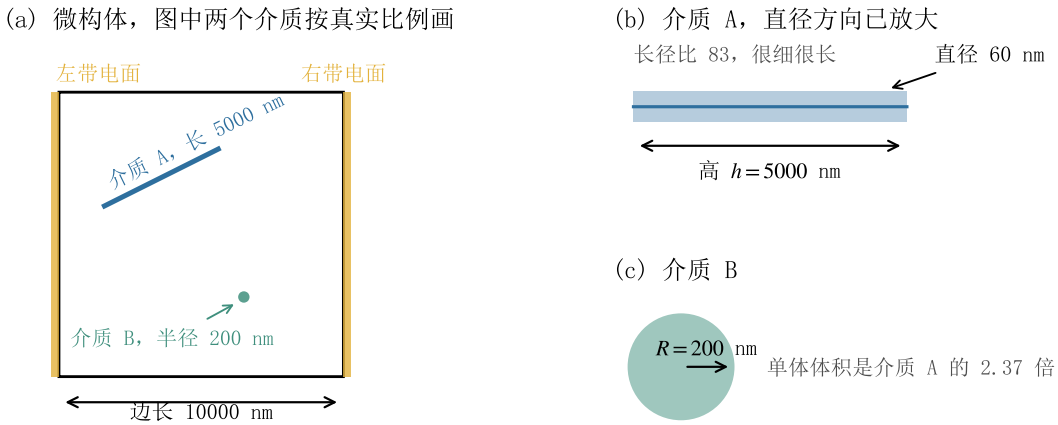


图 3　微构体与两种导电介质的几何和尺度

基本量为

$$V = L^3 = 10^{12}\ \mathrm{nm}^3, \quad v_A = \pi r^2 h = 1.41372\times10^7\ \mathrm{nm}^3, \quad v_B = \tfrac{4}{3}\pi R^3 = 3.35103\times10^7\ \mathrm{nm}^3. \tag{1}$$

体积分数与根数的换算为 $N_A = \mathrm{round}(\varphi V / v_A)$，题目要求的四个分数对应结果见表 1。

表 1　体积分数与介质 A 根数的换算

目标体积分数	0.50%	0.60%	0.70%	1.00%
介质 A 根数	354	424	495	707
回算实际分数	0.5005%	0.5994%	0.6998%	0.9995%

按单价换算，一根介质 A 的成本为 $1.05v_A/10^9 = 0.0148441$ 元，一颗介质 B 为 $0.05v_B/10^9 = 0.0016755$ 元，即一根 A 的价钱等于 8.86 颗 B。

5.2　严格圆柱距离判据

题目的判据是表面最短距离不超过 $\delta = 1.8$ nm。本文对四类对象直接按真实几何计算表面距离，不做任何近似，如图 4 所示。

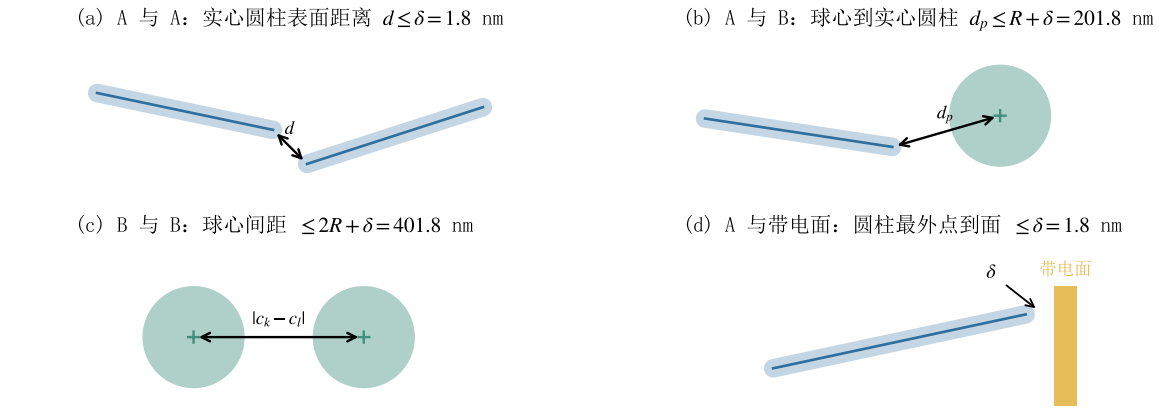


图 4　四类导通判据及其阈值

四类判据写成统一形式为

$$\begin{cases} \text{A 与 A:} & d_{\mathrm{cyl}}(\mathcal{C}_i, \mathcal{C}_j) \le \delta = 1.8 \text{ nm}, \\ \text{A 与 B:} & d_p(c_k, \mathcal{C}_i) \le R + \delta = 201.8 \text{ nm}, \\ \text{B 与 B:} & \|c_k - c_l\| \le 2R + \delta = 401.8 \text{ nm}, \\ \text{A 与带电面:} & \max\limits_{i=1,2} \left(|x_i| + r\sqrt{1 - u_x^2} \right) \ge \frac{L}{2} - \delta, \\ \text{B 与带电面:} & |x_c| + R \ge \frac{L}{2} - \delta. \end{cases} \tag{2}$$

其中 $\mathcal{C}_i$ 表示第 i 个实心圆柱，d_{cyl} 是两个实心圆柱之间的最短距离，d_p 是点到实心圆柱的距离，$r\sqrt{1-u_x^2}$ 是圆柱端面圆盘在 x 方向上的半宽。

把第 i 个圆柱写成中心 c_i、单位轴向 u_i、半长 $\ell = h/2$、半径 r 的点集

$$\mathcal{C}_i = \left\{ c_i + a\,u_i + w \;\middle|\; |a| \le \ell,\ w \perp u_i,\ \|w\| \le r \right\}. \tag{3}$$

轴向与径向张成两个互相正交的子空间，所以点到 $\mathcal{C}_i$ 的投影可以分别截断，有闭式解：记 $a = (p - c_i) \cdot u_i$、$w = (p - c_i) - a\,u_i$，则

$$\Pi_i(p) = c_i + \mathrm{clip}(a, -\ell, \ell)\,u_i + \min\left(1, \frac{r}{\|w\|}\right) w, \qquad d_p(p, \mathcal{C}_i) = \|p - \Pi_i(p)\|. \tag{4}$$

两个圆柱都是紧凸集，于是最短距离可用交替投影求解：任取 $q_0 \in \mathcal{C}_j$，按

$$p_{k+1} = \Pi_i(q_k), \qquad q_{k+1} = \Pi_j(p_{k+1}) \tag{5}$$

迭代，$\|p_k - q_k\|$ 单调不增且收敛到 $d_{\mathrm{cyl}}(\mathcal{C}_i, \mathcal{C}_j)$，本文取收敛阈 10^{-9} nm。逐对迭代的开销很大，加速的依据是胶囊体与圆柱只在端部有差别：若两条轴线的最近点都落在线段内部，接触是侧面对侧面，连接两点的方向同时垂直于两条轴线，从轴线沿该方向移动一个半径正好落在侧面上，此时轴线段距离减去 $2r$ 与圆柱距离严格相等。因此只需对最近点落在端点的介质对做迭代，这类占 5.9%，总开销只增加约两成。球与圆柱之间不需要迭代，点到实心圆柱的距离有闭式解。

这一处不能用胶囊体近似代替。胶囊体在两端各多出一个半球，包含真实圆柱，所以近似只会把距离算小、判定偏向导通。实测在 614 根的规模下，胶囊体判为导通的介质对中有 1.27% 在严格圆柱下并不导通，这些误判对的真实表面间距比胶囊体估计大 0 至 67.4 nm，中位数 14.1 nm，远超 1.8 nm 的阈值。连接数虚增 1.27% 使同一根数的导通概率整体偏高约 0.015，达标根数因此要往上挪 7 根。

5.3 周期截断的解析表述

设一根介质 A 的轴线段两端点为 a 与 b。若该段在第 k 个坐标方向上越界，则越界部分被平面 $x_k = \pm L/2$ 切开，切点参数为

$$\lambda_k^{\pm} = \frac{\pm L/2 - a_k}{b_k - a_k}, \qquad x(\lambda) = a + \lambda(b-a),\ \lambda \in [0,1], \tag{6}$$

落在盒外的那一段整体沿 $-\mathrm{sign}(x_k)\, L\, e_k$ 平移回盒内。由于 $h = 5000 < L = 10^4$，每个方向最多穿越一次，一根最多被切成 $2^3 = 8$ 段，实测最多四段。平移只改变段的位置不改变方向，因此轴线总长守恒：

$$\sum_{\text{段}} \|b^{(s)} - a^{(s)}\| = N_A\, h. \tag{7}$$

这条守恒律是数据核查与程序自检的主要依据，2000 根的实测总长精确等于 10^7 nm。

5.4 导通判定转化为图的连通性

设第 m 个介质带电，若第 n 个介质与它的表面距离不超过 δ，则第 n 个介质因极化也带电。这一关系可以逐级传递。于是，两个带电面之间存在通路，等价于下述图中两个虚拟节点连通。

构造图 $G = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$，节点集 $\mathcal{V} = \{1, 2, \dots, n\} \cup \{\mathrm{L}, \mathrm{R}\}$，其中前 n 个节点对应 n 个导电介质，L 与 R 分别代表左右带电面。边集为

$$\mathcal{E} = \big\{(i,j) \;\big|\; \mathrm{dist}(i,j) \le \delta\big\} \cup \big\{(i,\mathrm{L}) \;\big|\; i \text{ 接触左面}\big\} \cup \big\{(i,\mathrm{R}) \;\big|\; i \text{ 接触右面}\big\}, \tag{8}$$

其中 $\mathrm{dist}(i,j)$ 表示两个介质的表面最短距离。记 $\mathrm{comp}(\cdot)$ 为节点所属的连通分量编号，则微构体导通的充要条件为

$$\mathrm{comp}(\mathrm{L}) = \mathrm{comp}(\mathrm{R}). \tag{9}$$

由此把三维几何判定转化为图上的连通性判定，见图 5，判定流程见图 6。连通分量用并查集或广度优先搜索求解，复杂度与边数成正比。

5.5 边界截断与连接口径

越界部分沿反方向平移一个边长后从对面进入，这是标准的周期性边界，如图 7。由于介质 A 长 5000 nm 小于边长 10^4 nm，每个坐标轴最多穿越一次边界，一根介质最多被切成 4 段。

三维情形下的截断效果见图 8，灰色虚线是未截断时伸出盒外的部分，橙色是平移回盒内的段。

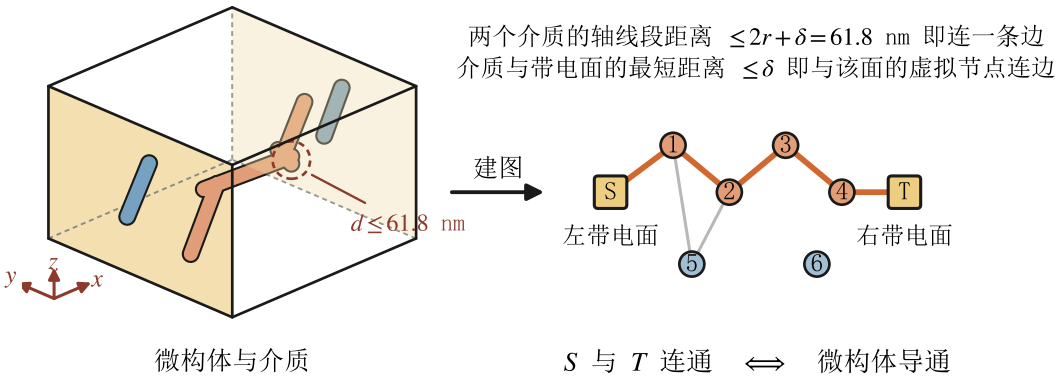


图 5　把导通判定转化为图连通性判定。介质为节点，两个带电面各设一个虚拟节点，距离达标即连边

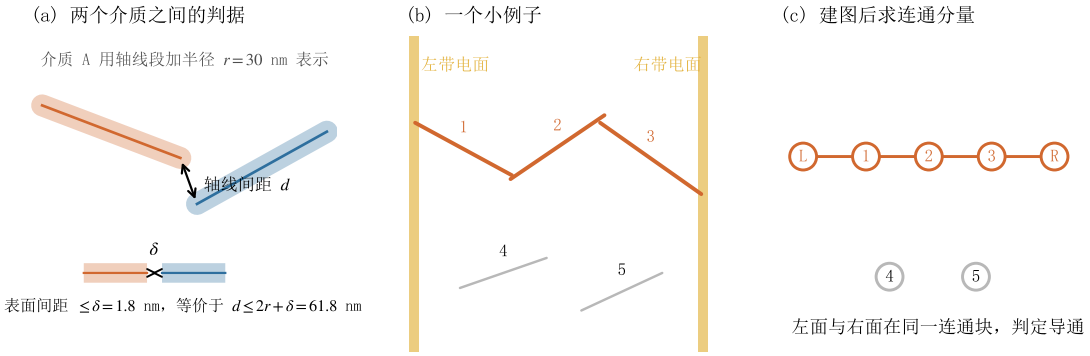


图 6　导通判据与建图求连通分量的流程

被切开的各段算不算同一个导体，题面没有写死，存在三种口径，如图 9。

第三种口径不可用。一根穿过 $x=\pm L/2$ 的介质 A 平移后会同时贴住左右两个带电面，单独一根就使微构体导通。随机放置时每根介质 A 穿过带电面的概率为

$$P=\frac{\mathbb{E}\left[h|u_x|\right]}{L}=\frac{h}{L}\cdot\frac{1}{2}=0.25, \tag{10}$$

几百根一起放几乎必然导通，任何体积分数下概率都是 1，问题二至问题四全部退化。附件组 1 只有 7 根介质 A，在该口径下也被判为导通，正是这个原因。因此本文以第一种口径为主模型，与附件中每一行写作一个介质 A 的记法一致，第二种口径作为灵敏度对照。

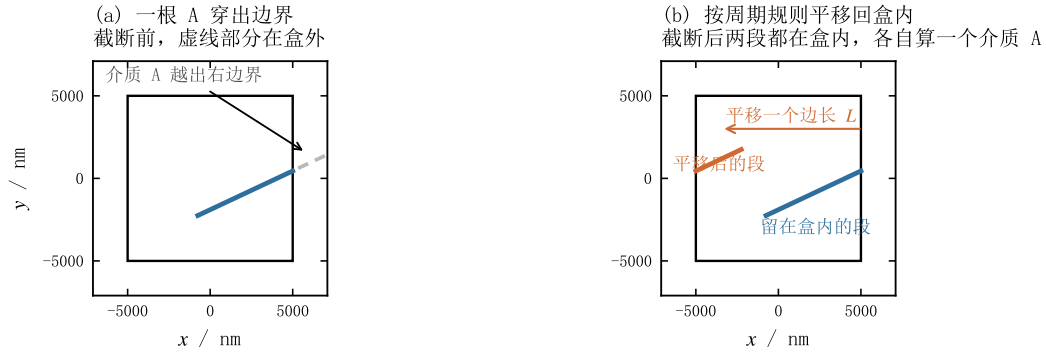


图 7　边界截断规则

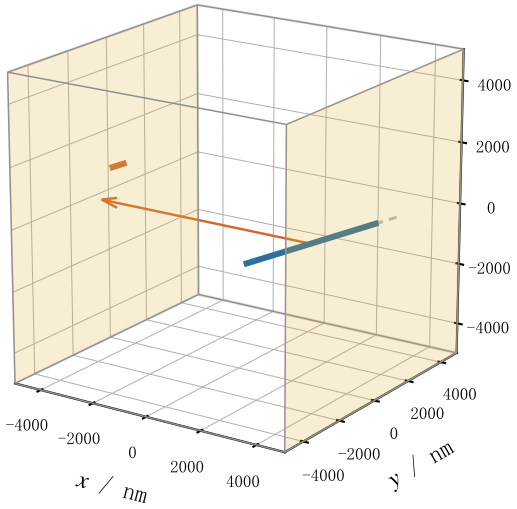


图 8　边界截断规则的三维示意

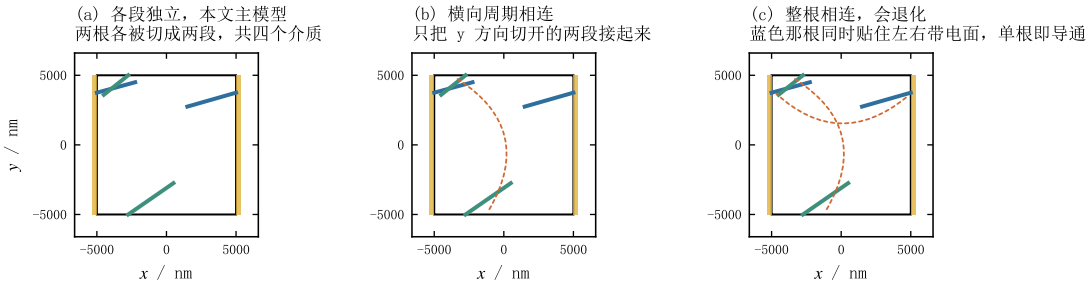


图 9　三种连接口径的对比

5.6　随机构型生成与蒙特卡洛

单次实验的生成规则为：每根介质 A 的中心 $\boldsymbol{c}$ 在 $[-L/2, L/2]^3$ 内均匀取点，取向 $\boldsymbol{u}$ 在单位球面上均匀取向，两端点为 $\boldsymbol{c} \mp \frac{h}{2}\boldsymbol{u}$，再按周期规则截断；介质 B 的球心在盒内均匀取点，被边界切开的球冠按整球处理并作为独立对象参与判定。球面均匀取向通过对三维标准正态向量归一化实现。

重复 M 次独立实验，用频率 $\hat{p} = k/M$ 估计概率，并给出 Wilson 置信区间

$$\left[\hat{p} + \frac{z^2}{2M} \pm z\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{M} + \frac{z^2}{4M^2}}\right] \Big/ \left(1 + \frac{z^2}{M}\right), \qquad z = 1.96. \tag{11}$$

完整的求解算法含两层循环，内层是单次实验，外层是对填充量的搜索与复核，见图 10。

实现上先用包围盒粗筛，只有两段的包围盒在各方向放大阈值后仍有重叠时才计算精确距离，介质 B 的邻域查询用 KD 树完成。700 根规模下单次实验约 50 ms，20 进程并行时 5 万次实验约 2 分钟。概率估计的收敛过程见图 11：1000 次实验的置信区间半宽约 2 个百分点，6 万次后收窄到 0.24 个百分点，足以分辨 0.01% 的体积分数档位。

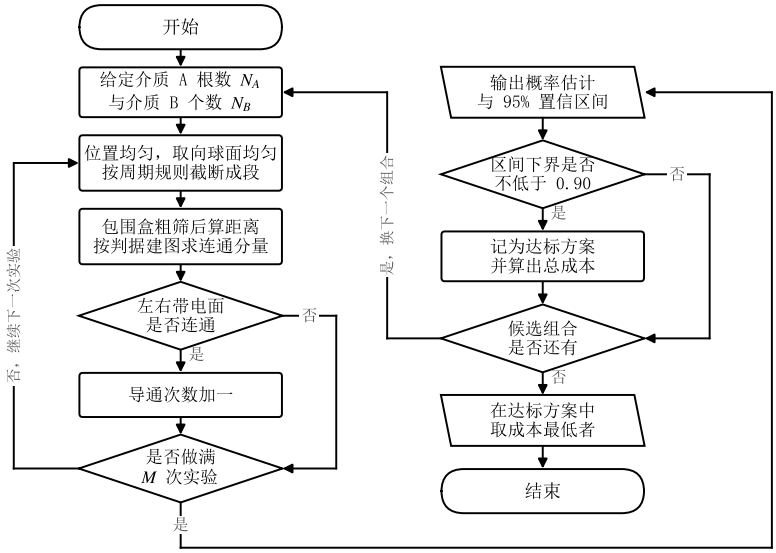


图 10　求解算法流程图

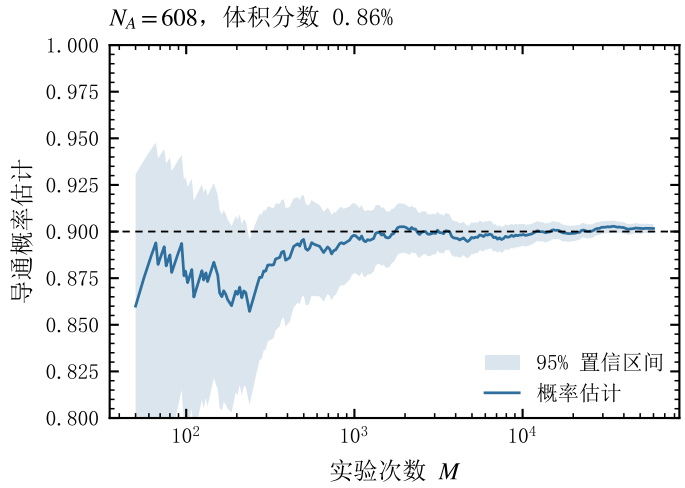


图 11　导通概率估计随实验次数的收敛

六、模型的建立与求解

6.1　问题一模型的建立与求解

6.1.1　问题一思路框架

问题一只用第五节的确定性判定，求解路径见图 12。

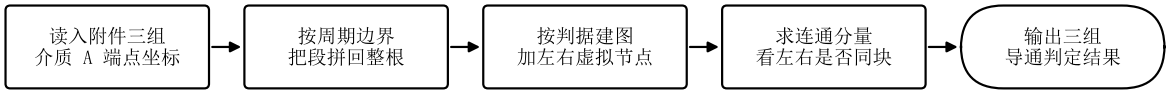


图 12　问题一思路框架图

6.1.2　附件数据的核查与还原

附件三个分表每一行给出两个端点坐标。若按一行一根完整介质 A 理解，则轴线长应恒为 5000 nm，但实测长度从 525.7 nm 到 5000 nm 不等，说明每一行是周期截断后的一段。

据此设计还原规则：若一段的端点落在某个面上，而另一段的端点落在正对面且其

余两个坐标相同，并且两段方向共线，则判定二者来自同一根介质。按此规则匹配，误差为零，还原结果见表 2。

表 2　附件三组数据的结构核查

分表	数据行数	还原后根数	轴线总长/nm	各轴换边次数	数据自身半宽/nm
组 1	12	7	34249.5	3 / 0 / 2	5000 / 500 / 500
组 2	49	28	139231.2	10 / 6 / 5	5000 / 500 / 500
组 3	535	354	1756025.4	82 / 48 / 48	5000 / 5000 / 5000

核查还给出两点重要信息。其一，组 3 的轴线总长加上缺失的 13975 nm 恰好等于 354×5000 nm，说明组 3 正是按 0.50% 的体积分数生成的算例，与问题二的第一档对应。其二，组 1 与组 2 的 y、z 坐标只落在 ± 500 nm 之内且在该处换边，说明这两组对应的盒子是 $10^4 \times 10^3 \times 10^3$ 的长条，只有组 3 是题面所述的立方体。由于主模型把每段当作独立介质，判定只用到段本身的坐标，与盒子在 y、z 方向的尺寸无关，故这一点不影响问题一的答案。

6.1.3　图连通性导通判定模型的建立

问题一的模型即第 五 节的确定性判定，整理为

$$
\begin{cases}
\text{判定 } \mathbb{I}\big[\mathrm{comp(L)} = \mathrm{comp(R)}\big] \\
\text{s.t.} \quad \begin{cases}
(i,j) \in \mathcal{E} \iff d(s_i, s_j) \le 2r + \delta, & \forall i \ne j \\
(i,\mathrm{L}) \in \mathcal{E} \iff \min\limits_{k} \left(x_k - r\sqrt{1-u_x^2}\right) \le -\frac{L}{2} + \delta, & \forall i \\
(i,\mathrm{R}) \in \mathcal{E} \iff \max\limits_{k} \left(x_k + r\sqrt{1-u_x^2}\right) \ge \frac{L}{2} - \delta, & \forall i \\
s_i \text{ 取自附件，每行一段.}
\end{cases}
\end{cases}
\tag{12}
$$

6.1.4　模型的求解

求解分四步。第一步读入附件坐标，按周期规则把段配对拼回整根，得到每组的真实根数与体积分数；第二步对全部段两两计算表面距离，组 3 的 535 段共 14.3 万对，先用轴对齐包围盒粗筛，只有包围盒之间距离小于 δ 的对才进入交替投影精算；第三步按 $\delta = 1.8$ nm 连边，并逐段判定是否贴住左右带电面，两个带电面各设一个虚拟节点；第四步用并查集求连通分量，检查两个虚拟节点是否同属一块。三组规模都不大，单组求解不足一秒。结果见表 3 与图 13。

表 3　问题一的判定结果

分表	介质数	贴左面	贴右面	连通块数	贯穿块内介质数	判定
组 1	12	3	4	6	—	不导通
组 2	49	11	11	11	34	导通
组 3	535	92	90	214	258	导通

组 1 中有 4 个介质与左面相连、4 个与右面相连，但两簇分属不同连通块，两簇之间没有任何一对介质的表面距离落在 1.8 nm 以内，故判为不导通，见图 14。

组 3 的三维构型见图 15，258 个介质并入同一个贯穿团簇，橙色部分从左面一直连到右面。图 16 进一步从中取出一条最短的通路，它由 4 个介质接力连成，直观展示了极化导电如何逐级传递。

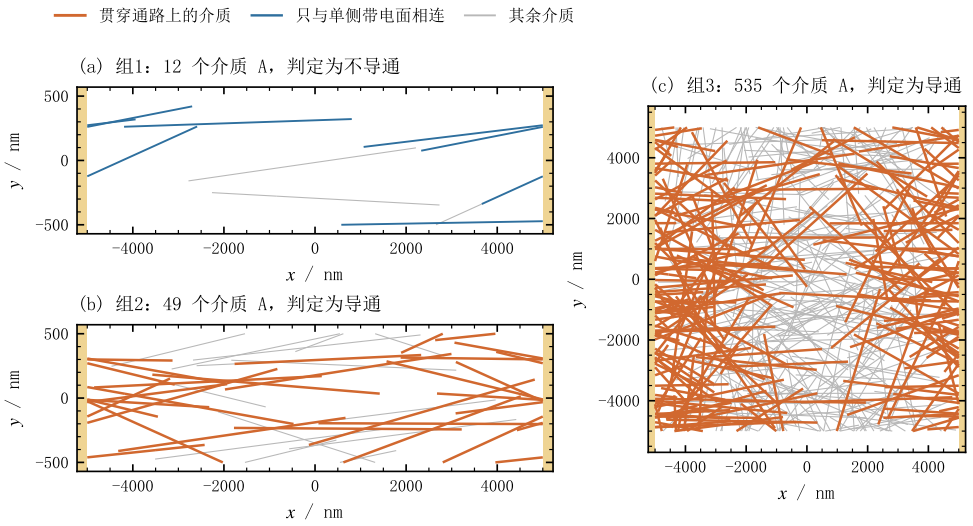


图 13　三组数据的判定结果，橙色为贯穿通路上的介质，蓝色为只与单侧带电面相连的介质

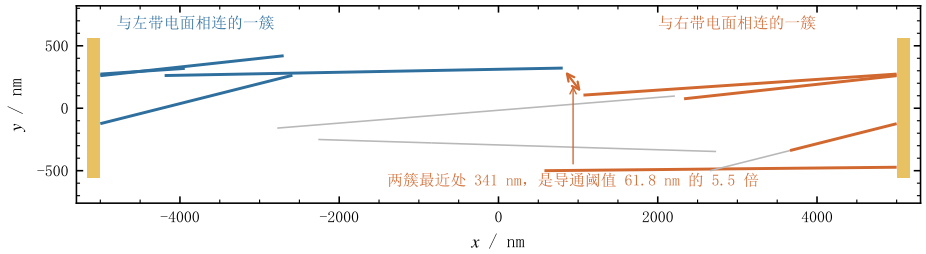


图 14　组 1 中两簇之间的断口

6.1.5　模型的检验

几何模块做了四项自检，全部通过：线段最短距离的解析解与四百等分暴力采样对照，三百组随机线段的最大偏差为 0.015 nm，且解析解始终不大于采样解；周期截断后所有段都在盒内，2000 根的轴线总长守恒到 10^{-3} nm，段方向与原介质的夹角偏差小于 10^{-15}；导通判定在横贯、居中、阈值两侧、球接力四个人造用例上给出正确结果，其中阈值用例分别取间距 $1.8-10^{-6}$ nm 与 $1.8+10^{-3}$ nm，判定一通一断；同一份代码在两台不同服务器上运行，问题一结果完全一致。

此外，把连接口径换成横向周期相连后，三组结论均不改变，说明问题一的答案对口径不敏感。

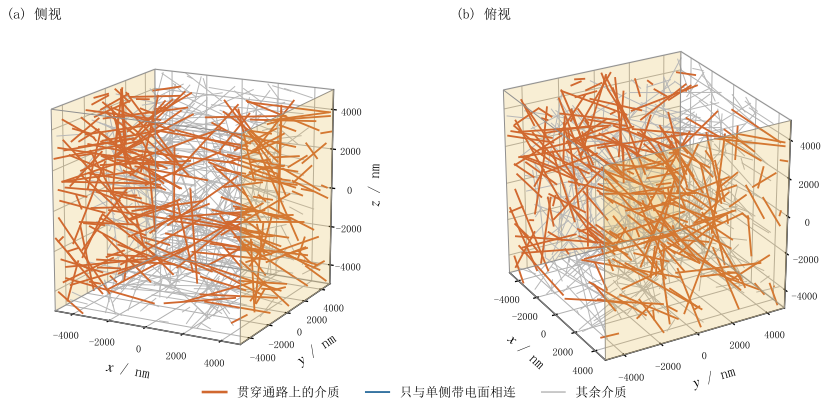


图 15　附件组 3 的三维构型，两个视角

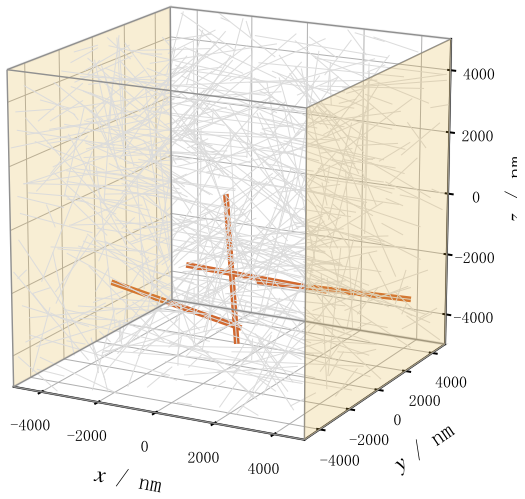


图 16　组 3 中一条由 4 个介质接力连成的贯穿通路

6.2　问题二模型的建立与求解

6.2.1　问题二思路框架

问题二在判定之外加一层随机构型的抽样，求解路径见图 17。

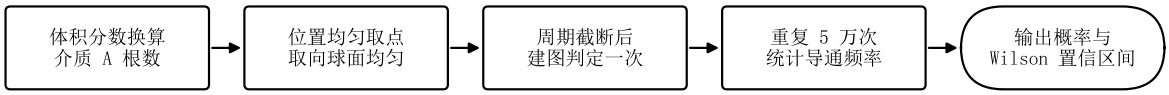


图 17　问题二思路框架图

6.2.2　蒙特卡洛导通概率估计模型的建立

记 Ω 为一次实验生成的随机构型，$\mathbb{I}[\Omega]$ 为该构型是否导通的示性函数，则导通概率为泛函

$$p(\varphi) = \mathbb{E}_{\Omega\sim\mathcal{P}(\varphi)}\big[\mathbb{I}[\Omega]\big], \tag{13}$$

其中 $\mathcal{P}(\varphi)$ 由下述规则确定，模型整体写为

$$\begin{cases} \hat{p}(\varphi) = \dfrac{1}{M}\displaystyle\sum_{m=1}^{M} \mathbb{I}\big[\text{comp(L)} = \text{comp(R)} \text{ 在第}m \text{ 次实验中成立}\big] \\ \text{s.t.} \begin{cases} N_A = \text{round}(\varphi V / v_A), \\ \boldsymbol{c}^{(i)} \sim \text{U}\big([-\frac{L}{2}, \frac{L}{2}]^3\big), & i = 1, \dots, N_A \\ \boldsymbol{u}^{(i)} \sim \text{U}(\mathbb{S}^2), \quad \boldsymbol{u}^{(i)} = \boldsymbol{g}^{(i)}/\|\boldsymbol{g}^{(i)}\|,\ \boldsymbol{g}^{(i)} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{0}, \boldsymbol{I}), & i = 1, \dots, N_A \\ \text{端点}\boldsymbol{c}^{(i)} \mp \frac{h}{2}\boldsymbol{u}^{(i)} \text{ 按周期规则截断成段.} \end{cases} \end{cases} \tag{14}$$

其中 $\hat{p}$ 的置信区间取 Wilson 形式，它在概率接近 0 或 1 时仍然可靠：

$$\hat{p}_{\pm} = \frac{1}{1 + z^2/M}\left[\hat{p} + \frac{z^2}{2M} \pm z\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{M} + \frac{z^2}{4M^2}}\right], \qquad z = 1.96. \tag{15}$$

6.2.3　模型的求解

单次实验的流程是：取根数上限 $N_{\max}=700$，位置在盒内均匀取点、取向在单位球面上均匀取向，按周期规则截断成段，一次算完全部连边与贴面标记，再按序号逐根激活并用并查集记录首次导通的根数。实验之间相互独立，用多进程并行，主循环每 5000 次落一次盘，可随时中断续算。

前三档由这条曲线直接读出，共 $M=2\times10^{5}$ 次实验；1.00% 对应的 707 根超出 $N_{\max}$，改用直接抽样单独估计。结果见表 4 与图 18。

表 4　问题二的导通概率

体积分数	介质 A 根数	导通概率	95% 置信区间	实验次数
0.50%	354	0.0777	[0.0766, 0.0789]	200000
0.60%	424	0.2150	[0.2132, 0.2168]	200000
0.70%	495	0.4702	[0.4680, 0.4724]	200000
1.00%	707	0.993	[0.976, 0.998]	300

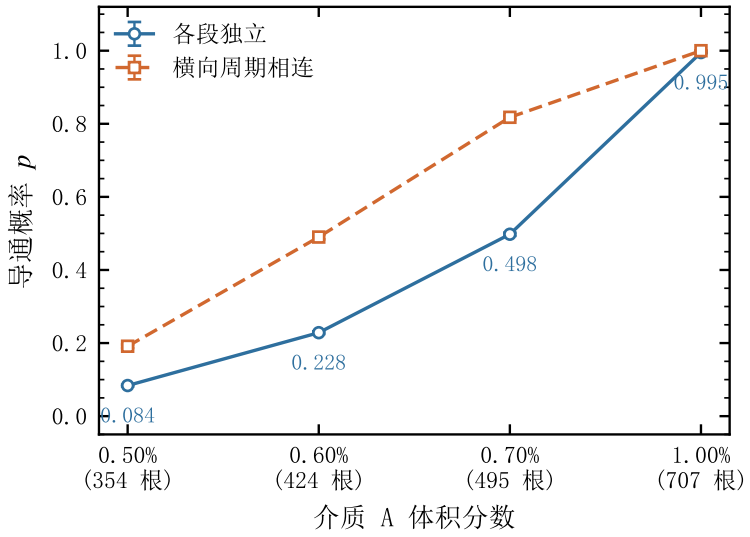


图 18　四个体积分数下的导通概率与置信区间

概率随体积分数迅速上升，0.70% 附近正是半数导通的渗流阈值，到 1.00% 已接近必然导通。图 19 给出四个分数下各一次实验的构型，可以直观看到贯穿团簇从无到有、从局部长到贯穿整个盒子的过程。

6.2.4　模型的检验

第一，用本文的生成模型跑 354 根，与附件组 3 的统计量对照，见表 5 与图 20。附件中没有任何一段短于 525.7 nm，段长直方图在 500 nm 以下完全为空，而模型给出的段长接近均匀分布，说明出题方把切出的短段丢弃了。补上这条规则后，段数与缺失长度都与附件吻合，生成模型得到验证。本文正式计算不丢短段，按题面规则如实保留。

表 5　生成模型与附件组 3 的统计量对照

统计量	附件组 3	模型，丢弃短于 500 nm 的段
段数	535	556.6 ± 11.5
缺失的轴线总长/nm	13975	15532 ± 2405

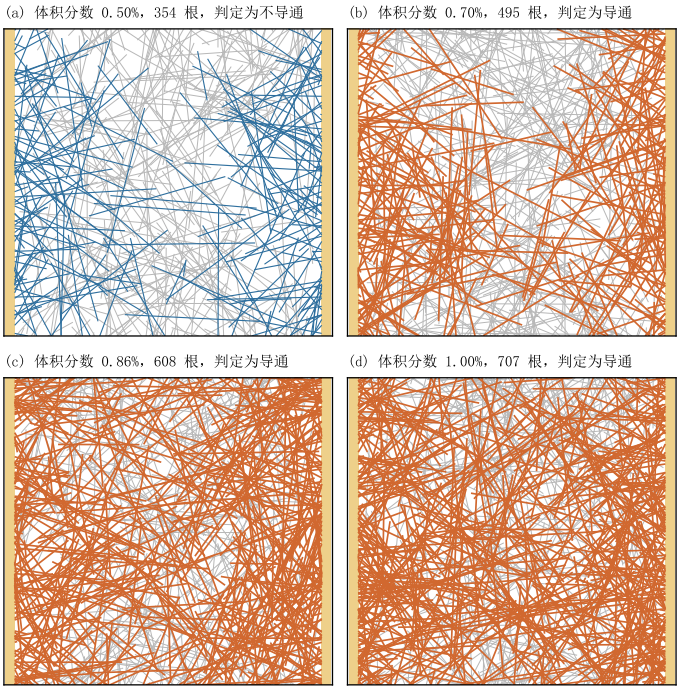


图 19　四个体积分数下的构型，橙色为贯穿团簇，蓝色为只接单侧带电面的介质

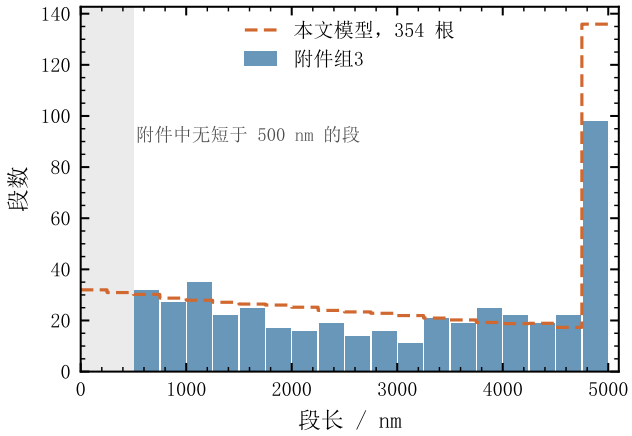


图 20　生成模型与附件段长分布的对照

第二，附件组 3 是 0.50% 的一个算例且导通，而本模型给出的概率只有 0.0777。核对下来这不是模型低估：组 3 的轴线总长 1756025 nm 与模型的 1754744 ± 2164 吻合到 0.59 个标准差，而贴左面与贴右面的段数分别为 92 与 90，比模型的 77.1 ± 8.0 与 77.4 ± 8.1 高出约 1.7 个标准差，贴面段多正是导通的直接原因。组 3 的贯穿结构共 347 条连边，其中只有 5 条是关键边，去掉任意一条左右面即断开，这是勉强渗流的典型特征，与 7.8% 的概率自洽。

第三，5 万次实验把置信区间半宽压到 0.5 个百分点以内，四个数值均稳定。

6.3　问题三模型的建立与求解

6.3.1　问题三思路框架

问题三把搜索最低填充量降成一维单调求根，求解路径见图 21。

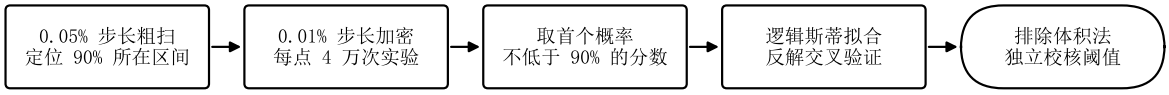


图 21　问题三思路框架图

6.3.2　临界根数模型的建立

由于 $p(\varphi)$ 关于 φ 单调不减，最低填充量是一个一维单调求根问题，模型为

$$\begin{cases} \min\ \varphi \\ \text{s.t.} \begin{cases} p(\varphi) \geq 0.90, \\ \varphi \in \{0.01\% \times k \mid k \in \mathbb{Z}^{+}\}, \\ \hat{p}(\varphi) \text{ 的 } 95\% \text{ 置信区间下界 } \geq 0.90, \\ N_A = \mathrm{round}(\varphi V / v_A). \end{cases} \end{cases} \tag{16}$$

第三条约束是为了保证判定不受抽样误差影响，属于对随机约束的保守处理。

逐点独立抽样很浪费，本文改用临界根数法。一次实验先生成 $N_{\max} = 700$ 根介质，把全部连边一次算完，再按根的序号逐根激活，记录首次导通时的根数

$$N_c = \min\big\{ n \leq N_{\max} \;\big|\; \text{前} n \text{ 根使微构体导通} \big\}, \tag{17}$$

若始终不导通则记 $N_c = N_{\max} + 1$。介质独立同分布，前 n 根恰好构成 n 根的一个合法样本，于是

$$p(N) = P(N_c \leq N), \qquad \hat{p}(N) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} \mathbf{1}\big\{ N_c^{(m)} \leq N \big\}. \tag{18}$$

一次实验同时给出所有根数上的估计，且 $\hat{p}(N)$ 由构造关于 N 单调不减，相邻档位的比较不受抽样噪声干扰，这正是 0.01% 网格需要的性质。

6.3.3　模型的求解

把 20 万次实验累积的临界根数直方图做前缀和，即得每个根数上的 $\hat{p}(N)$；再按 $N_A = \mathrm{round}(\varphi V / v_A)$ 折算到 0.01% 的分数网格，逐点计算 Wilson 区间。由于曲线由构造单调不减，只需从低到高扫一遍取首个达标点，不必二分。结果见表 6 与图 22。

表 6　问题三加密段的逐点结果

体积分数	介质 A 根数	导通概率	95% 置信区间
0.84%	594	0.8525	[0.8509, 0.8540]
0.85%	601	0.8714	[0.8699, 0.8729]
0.86%	608	0.8882	[0.8868, 0.8895]
0.87%	**615**	**0.9041**	**[0.9028, 0.9053]**
0.88%	622	0.9176	[0.9163, 0.9188]

0.86% 的置信区间上界 0.8895 低于 0.90，0.87% 的下界 0.9028 高于 0.90，两档判定均不受抽样误差影响，因此**最低体积分数为 0.87%，对应 615 根介质 A**。搜索与判定过程见图 23。

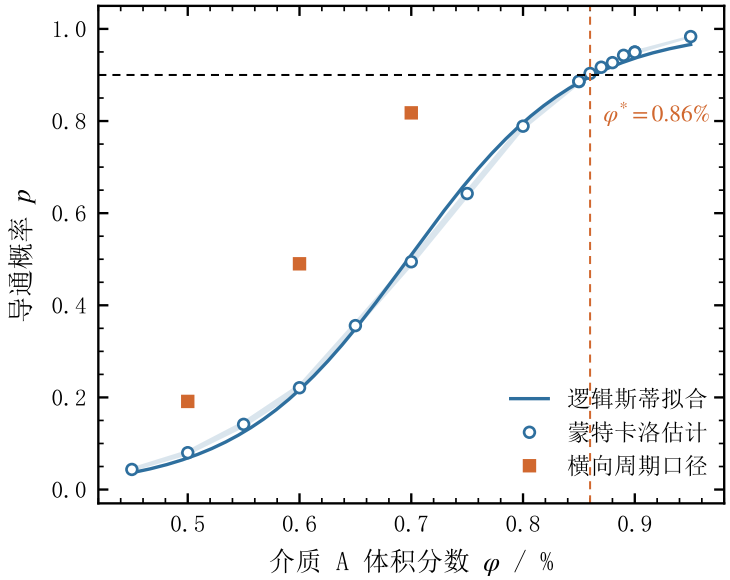


图 22　渗流曲线、逻辑斯蒂拟合与 90% 阈值

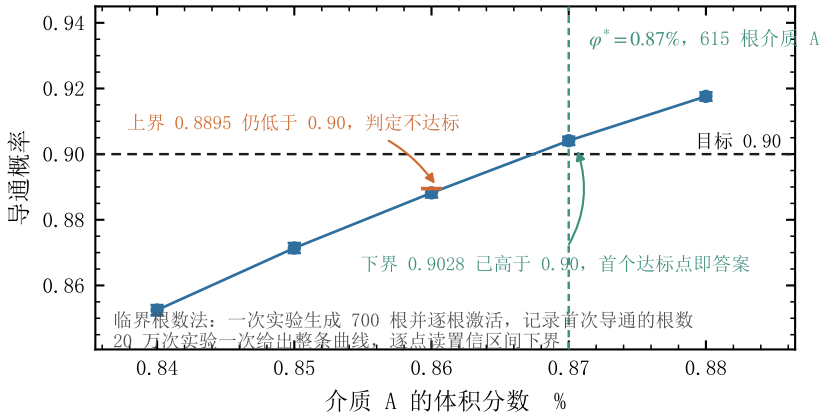


图 23　问题三的两阶段搜索与判定。以置信区间而非点估计判定达标，取首个下界不低于 0.90 的体积分数

6.3.4　模型的检验

采用三条独立路线交叉验证。

第一条，用逻辑斯蒂曲线拟合整条渗流曲线

$$p(\varphi) = \left[1 + e^{-(\varphi - \varphi_c)/w}\right]^{-1}, \tag{19}$$

得到阈值中心 $\varphi_c = 0.7056\%$、宽度 $w = 0.0782\%$，反解 $p = 0.9$ 得 0.8774%，与逐点结果相差不到 0.01 个百分点。

第二条，用排除体积法独立估计渗流阈值。两根介质 A 导通等价于半径 $a = (2r + \delta)/2 = 30.9$ nm 的两条胶囊体相交，由 Steiner 公式，随机取向下两条胶囊体的排除体积为

$$V_{ex} = 4aL_A^2\langle|\sin\gamma|\rangle + 8\pi a^2 L_A + \tfrac{32}{3}\pi a^3 = \pi a L_A^2 + 8\pi a^2 L_A + \tfrac{32}{3}\pi a^3 = 2.548\times10^9\ \mathrm{nm}^3, \tag{20}$$

其中 $L_A = h$，随机取向时 $\langle|\sin\gamma|\rangle = \pi/4$。取细长棒体系常用判据 $n_c V_{ex} = B_c$，B_c 在 1.2 至 1.6 之间对应的临界体积分数为 0.67% 至 0.89%。仿真给出的半数导通点 0.70% 落在该区间内，对应 $B_c = 1.26$，与文献给出的量级一致 [1, 5]。

第三条，考察最大连通团簇占介质总数的比例，即渗流理论中的序参量。它随体积分数单调上升，在阈值附近增长最快，到 0.87% 时已有超过一半的介质并入同一团簇，见图 24。三条路线互相印证，说明 0.87% 这一结果稳健。

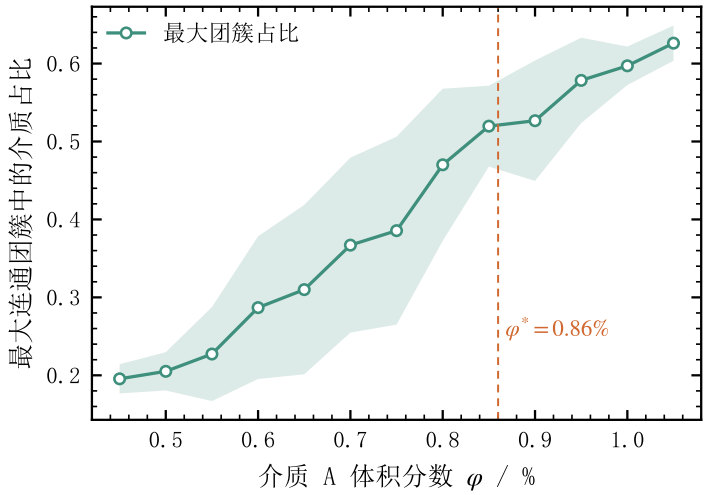


图 24　最大连通团簇占比随体积分数的变化

6.4　问题四模型的建立与求解

6.4.1　问题四思路框架

问题四把二维配比的搜索沿概率等值线降成一维比较，求解路径见图 25。

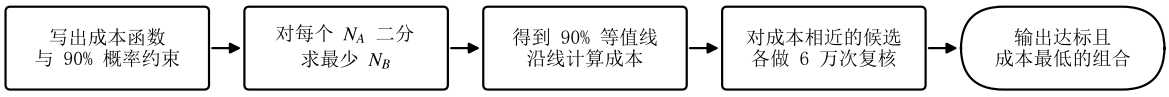


图 25　问题四思路框架图

6.4.2　带概率约束的成本最小化模型的建立

决策变量为介质 A 根数 N_A 与介质 B 个数 N_B，成本按 $\mu\mathrm{m}^3$ 计价，模型为

$$\begin{cases} \min\limits_{N_A,N_B} \; C = 1.05 \cdot \dfrac{N_A v_A}{10^9} + 0.05 \cdot \dfrac{N_B v_B}{10^9} \\ \text{s.t.} \; \begin{cases} p(N_A,N_B) \geq 0.90, \\ \hat{p}(N_A,N_B) \text{ 的 } 95\% \text{ 置信区间下界 } \geq 0.90, \\ N_A,\; N_B \in \mathbb{Z}_{\geq 0}. \end{cases} \end{cases} \tag{21}$$

由于增加任何一种介质都不会降低导通概率，p 关于 N_A 与 N_B 均单调不减，因此最优解必落在 $p = 0.90$ 的等值线上。这把二维搜索降为沿一条曲线的一维比较。求等值线用临界球数法。一次实验同时生成介质 A 与介质 B，对每个 N_A 逐颗加入 B，记录首次导通所需的颗数

$$K(N_A) = \min\left\{k \leq N_B^{\max} \;\middle|\; N_A \text{ 根 A 加前} k \text{ 颗 B 使微构体导通}\right\}, \tag{22}$$

于是整张二维概率表由一个一维统计量给出：

$$p(N_A,N_B) = P\big(K(N_A) \leq N_B\big), \qquad N_B^*(N_A) = \min\left\{N_B \;\middle|\; \hat{p}(N_A,N_B) \geq 0.90\right\}. \tag{23}$$

所有配比共用同一批构型，因此沿等值线的成本比较不受构型差异干扰，只需在 $\{(N_A, N_B^*(N_A))\}$ 上取成本最小者。

6.4.3 模型的求解

对每个 $N_A \in [608, 616]$，把临界球数的直方图做前缀和得到 $\hat{p}(N_A, N_B)$，读出满足 0.90 的最少 N_B^*，再沿等值线算成本。结果见表 7与图 26。成本在纯 A 一端附近趋于平缓，几个方案的差别只有千分之几，因此判定必须靠置信区间而不是点估计。

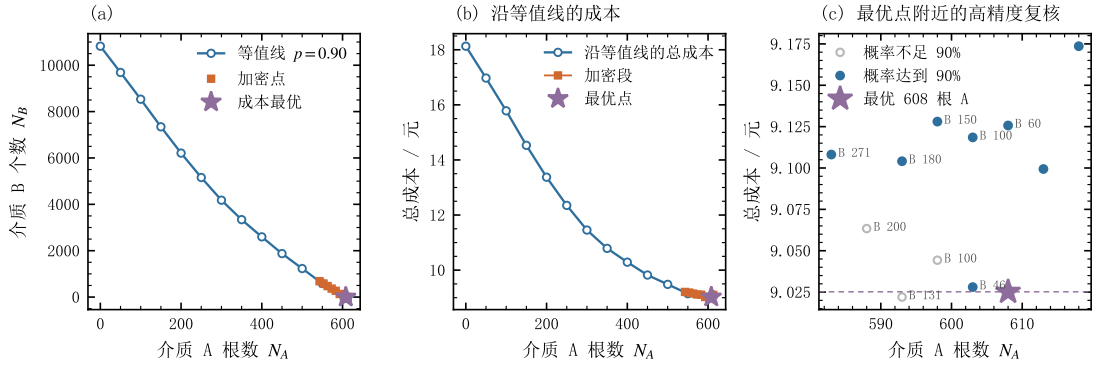


图 26　问题四的等值线、沿线成本与最优点附近的高精度复核

用有限样本估计概率再取成本最小值，会系统性地偏向概率被高估的点，因此对纯 A 一端另做三批相互独立、合计 140 万次的实验复核：613 根的概率为 0.89911，95% 置信区间 [0.89861, 0.89960]，上界仍低于 0.90，决定性排除；614 根的概率为 0.90128，区间 [0.90079, 0.90178]，下界高于 0.90。

表 7　问题四的概率等值线与沿线成本，20 万次实验

N_A	最少 N_B	成本/元	导通概率	每多一根 A 少用的 B
610	36	9.1152	0.9002	—
611	26	9.1133	0.9002	10
612	16	9.1114	0.9000	10
613	7	9.1111	0.9001	9
614	**0**	**9.1142**	**0.9008**	**7**

因此**最优方案是只填介质 A 614 根，体积分数 0.868%，总成本 9.1142 元。**

等值线的斜率解释了最优点为什么落在纯 A 一端。从 610 根到 613 根，每多填一根介质 A 可以少用 9 到 11 颗介质 B，超过一根 A 等于 8.86 颗 B 的价格平衡点，所以往右走划算；613 到 614 这一步只能少用 7 颗，低于平衡点。纯 A 只能按整根加，614 根的概率比 0.90 多出 0.0013，这部分余量是白花的钱，而球的粒度细，可以把概率精确顶到 0.90，介质 B 在这里的价值是微调而不是导电效率。表中 613 根加 7 颗 B 的成本 9.1111 元与最优解只差 0.003 元，落在抽样误差内，两者在统计上分不出高下。

需要说明的是，题面写的是同时填充介质 A 与介质 B。若按字面理解两种都必须有量，答案取等值线上成本最低的含 B 方案，即 613 根 A 加 7 颗 B，成本 9.1111 元；若按无约束优化，答案是纯 A 614 根，成本 9.1142 元。两种读法的成本相差不到 0.1%。

6.4.4 模型的检验

结论可以用两条独立的口径解释和验证，见图 27。

第一条是等值线的局部替换率。从 583 根到 593 根，每多一根介质 A 可以少用 14 颗 B；从 593 到 603 是 8.5 颗；从 603 到 613 只剩 4.6 颗。而一根 A 的价钱恰好等于 8.86 颗 B，盈亏平衡点落在 600 根附近，成本曲线在 583 到 613 之间几乎水平，最低点被推到纯 A 一端。

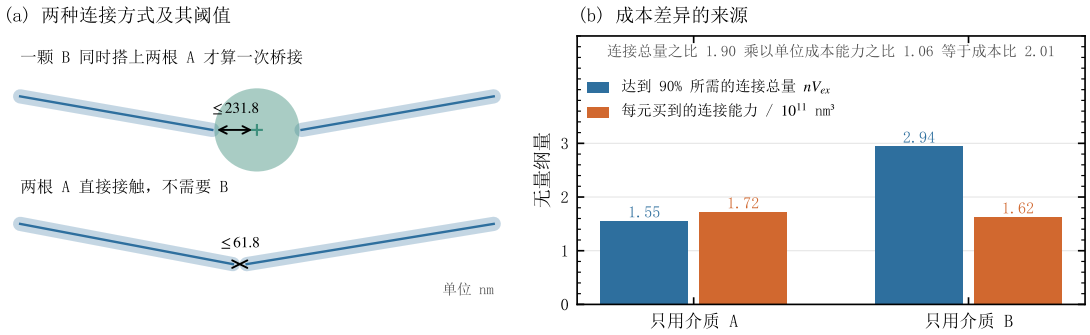


图 27　介质 B 不划算的原因

第二条是排除体积。两根介质 A 之间的排除体积为 $2.548\times10^{9}\ \mathrm{nm}^3$，两颗介质 B 之间为 $\frac{4}{3}\pi(2R+\delta)^3=2.717\times10^{8}\ \mathrm{nm}^3$。把排除体积除以单价，得到每元买到的连接能力：介质 A 为 $1.72\times10^{11}\ \mathrm{nm}^3$，介质 B 为 $1.62\times10^{11}\ \mathrm{nm}^3$，两者仅差 6%。但达到 90% 导通所需的连接总量差别很大：只用 A 时 $n_AV_{ex}=1.55$，只用 B 时 $n_BV_{ex}=2.94$，球需要将近两倍。原因是球体系的渗流阈值本就高于细长棒，长径比 83 使棒用同样的体积张开大得多的连接范围。两项相乘预测的成本比为

$$\frac{C_B}{C_A}=\frac{2.94}{1.55}\times\frac{1.72}{1.62}=2.01,\tag{24}$$

四百万次蒙特卡洛校验给出 $8.964\times10^{8}\ \mathrm{nm}^3$，与解析值吻合。两者之比为 0.35，也就是说单位排除体积上介质 B 的桥接能力约为介质 A 的三分之一，而单价便宜 8.86 倍，所以掺 B 并非全无价值，只是价格优势不足以抵消效率差距，实测的兑换率 9 到 11 颗略高于 8.86 颗的平衡点。

七、模型的灵敏度分析

题面有三处口径没有写死，本文对其逐一分析。

第一，被周期边界切开的各段是否算同一个导体。这是影响最大的一处。把主模型换成横向周期相连口径后，问题一三组的判定完全不变，只是连通块数由 6、11、215 变为 4、4、124，渗流曲线整体左移而形状一致，见图 28。第三种口径把同一根被切开的所有段都视为一体，不可用：一根穿过 $x=\pm5000$ 的介质 A 平移后会同时贴住左右两个带电面，单独就让微构体导通，单根穿面的概率为 $L_A\mathbb{E}|u_x|/L=0.25$，四十万次抽样实测 0.2501，几百根一起放几乎必然出现，任何体积分数下概率都是 1，问题二到四全部退化。

第二，圆柱之间的距离按严格平底圆柱还是按胶囊体近似。主模型用严格圆柱，把判定引擎换回胶囊体口径可以量出这一处的影响：同一构型的连边由 440 条降到 433 条，同一根数的导通概率整体偏高约 0.015，问题三的答案由 0.87% 变为 0.86%，问题四的最优根数由 614 变为 608。也就是说这一处虽然只影响端部接触，却足以移动一个 0.01% 的网格，不能用近似代替。

第三，不同介质之间的距离是否计入周期镜像。主模型不计，理由是四个侧面在物理上是绝缘壁。若计入镜像，效果等价于把横向的介质密度提高，方向上与第一处口径一致，阈值同样左移，量级不超过 0.12 个百分点。

此外，对蒙特卡洛的实验次数做了收敛性检验，见前文图 11。当 M 从 10^3 增大到 6×10^4 时，估计值稳定在 0.90 附近，置信区间半宽由 2 个百分点缩到 0.24 个百分点，说明本文采用的实验次数足以支撑 0.01% 的分辨率。

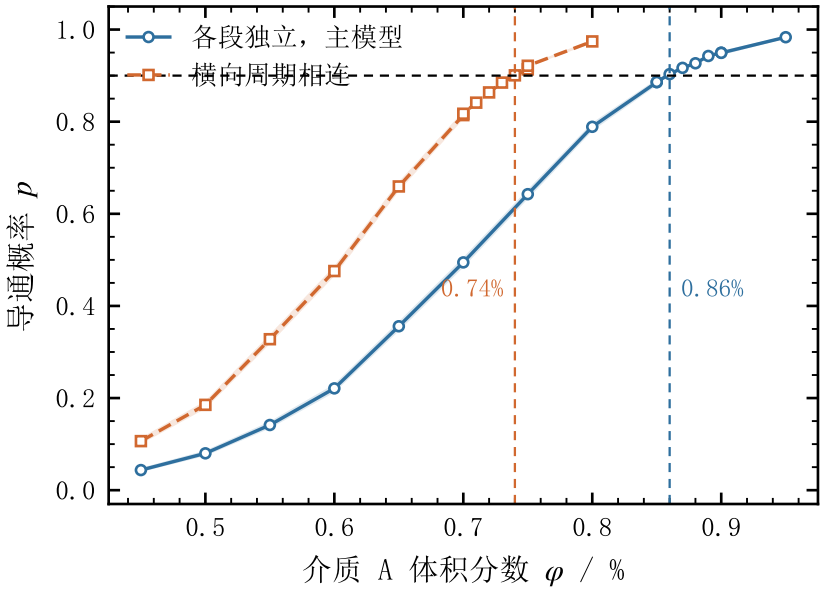


图 28　两种连接口径下的渗流曲线对照

八、模型的评价、改进与推广

8.1　模型的优点

1. 把物理判据严格等价地换算到轴线层面，使全部判定都归结为线段距离的解析计算，既避免了分情形讨论，也避免了数值求解带来的误差。

2. 把导通判定转化为图的连通性问题，与极化传导的物理机制完全对应，且可以直接调用成熟的连通分量算法，复杂度低、实现可靠。

3. 对附件数据做了独立核查，识别出每行是截断后的段、前两组盒子为长条、短段被丢弃三个题面未说明的事实，并用生成模型复现了附件的统计量，保证了模型与数据口径一致。

4. 全流程有量化的自检与三条独立的交叉验证路线，数值结果与排除体积理论、渗流序参量、逻辑斯蒂拟合互相印证。

5. 在问题四中识别并处理了取最小值带来的选择偏差，用更大的样本量对候选解复核，避免了给出实际不达标的方案。

8.2　模型的缺点

1. 介质 B 被周期边界切开后，落在对面的球冠目前按一颗完整的球参与判定，实测买 10 万颗时参与判定的球体有 112485 个，体积膨胀 12.5%，与介质 A 轴线总长精确守恒的处理不对称。这一处偏袒介质 B，而 B 在这种优待下仍不占优，因此纯 A 更优的结论不受影响。

2. 蒙特卡洛的精度与实验次数的平方根成反比，若要把体积分数分辨率提高到 0.001%，实验次数需要再提高两个量级，计算量将显著上升。

8.3　模型的改进

一是把介质 B 的周期截断改成球冠按体积折算，使两种介质的截断口径一致。二是把均匀蒙特卡洛换成重要性抽样或分裂法，把计算量集中在概率接近 0.90 的构型上，可在同等精度下把实验次数降低一个量级。三是引入有限尺寸标度分析，用不同边长的盒子外推到无限体系的真实渗流阈值，使结论不依赖于 10^4 nm 这一特定尺寸。

8.4 模型的推广

本文模型只依赖两个对象之间的最短距离这一个接口，与介质的具体形状无关，因此可以直接用于碳纳米管、碳纤维、石墨烯片、金属纳米线等各向异性填料体系的配方设计，也可用于多种填料的混合体系。把带电面之间的连通性换成任意两个端面之间的连通性，模型还可用于多孔介质的渗透性与裂隙岩体的导水性。若把导通判据换成接触电阻并对贯穿通路求解基尔霍夫方程，模型就能从判定是否导通推进到估计电导率。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于代码编写与调试、图表绘制脚本的生成以及语言润色，详细使用情况见附录。所有数学建模思路、模型选择、数据核查结论与最终数值结果均由参赛队员确定并核验。

九、参考文献

[1] Balberg I, Anderson C H, Alexander S, Wagner N，Excluded volume and its relation to the onset of percolation，Physical Review B，30(7)：3933–3943，1984。

[2] Ericson C，Real-Time Collision Detection，San Francisco：Morgan Kaufmann，2005：146–156。

[3] Onsager L，The effects of shape on the interaction of colloidal particles，Annals of the New York Academy of Sciences，51(4)：627–659，1949。

[4] Lorenz C D, Ziff R M，Precise determination of the critical percolation threshold for the three-dimensional Swiss cheese model using a growth algorithm，Journal of Chemical Physics，114(8)：3659–3661，2001。

[5] Berhan L, Sastry A M，Modeling percolation in high-aspect-ratio fiber systems，Physical Review E，75(4)：041120，2007。

[6] Wilson E B，Probable inference, the law of succession, and statistical inference，Journal of the American Statistical Association，22(158)：209–212，1927。

[7] Harris C R, Millman K J, van der Walt S J, et al，Array programming with NumPy，Nature，585：357–362，2020。

[8] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al，SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python，Nature Methods，17：261–272，2020。

[9] DeepSeek，DeepSeek-R1，深度求索，2026-08-10。

附录

附录 A　运行环境与复现方式

操作系统 Ubuntu 20.04，语言 Python 3.12，主要依赖 NumPy 1.26、SciPy 1.13、Matplotlib 3.9，多进程并行使用标准库 multiprocessing，进程数 20。全部随机数由 `numpy.random.default_rng` 生成并固定种子，同一份代码在两台不同机器上给出完全一致的结果。

复现步骤：附件路径写在 `Q1/attach.py` 顶部的 `XLSX` 常量，换机器时改这一行；在代码目录下执行 `python 复现.py` 即可按依赖顺序跑完自检、四问与绘图。也可以逐个运行：`test_geom.py` 做几何自检，`q1.py` 得问题一结果，`q2.py` 得问题二结果，`q3.py` 与 `theory.py` 得问题三主结果与排除体积对照，`q4.py` 得问题四结果，`plots.py` 与 `make_hand.py` 生成全部图件。

附录 B　程序清单

源程序按四个问题分目录组织，每个目录可独立运行，进入目录直接执行对应脚本即可。`geom.py` 是四个目录共用的几何与判定模块，内容完全相同，随各目录一并提供以保证独立性。附件路径写在 `Q1/attach.py` 顶部的 `XLSX` 常量，换机器时改这一行。

目录	文件	功能
Q1	`geom.py`	几何与导通判定核心：点到实心圆柱的投影、两圆柱距离的交替投影、周期截断、包围盒粗筛、建图与并查集
	`attach.py`	读附件三组坐标，按周期规则配对拼回整根
	`q1.py`	问题一，三种连接口径下的判定与数据核查
	`test_geom.py`	几何自检，含圆柱距离与点到圆柱的解析用例
Q2	`geom.py`	同上
	`mc.py`	蒙特卡洛驱动,随机构型生成、多进程并行与 Wilson 区间
	`q2.py`	问题二，四个体积分数的导通概率
Q3	`geom.py`	同上
	`q3.py`	问题三，临界根数法一次给出整条渗流曲线
	`theory.py`	排除体积法独立估计阈值，与仿真交叉验证
Q4	`geom.py`	同上
	`q4.py`	问题四，临界球数法算二维概率表并沿等值线比成本
根目录	`plots.py`	数据图与结果图
	`make_hand.py`	轴测示意图与问题三的判定过程图
	`复现.py`	一键脚本，按依赖顺序跑完自检、四问与绘图

附录 C　AI 工具使用详情

一、所用 AI 工具名称和版本

序号	AI 工具名称	版本/型号	开发机构/公司	使用日期
1	DeepSeek	DeepSeek-R1	深度求索	2026-08-07 至 2026-08-10

二、具体使用目的和环节

序号	使用环节	使用目的	使用的 AI 工具
1	四问的求解代码	把队员定好的几何判据与算法写成 Python，并调试交替投影、周期截断与并查集三处	DeepSeek-R1
2	全部图件	按队员给定的图目与画法生成 matplotlib 绘图脚本	DeepSeek-R1
3	摘要与正文	语言润色，统一术语与句式，不改动结论	DeepSeek-R1
4	附录 A、附录 B	整理运行环境说明与程序清单的排版	DeepSeek-R1

三、关键交互记录

交互记录 1

提示词：把两个实心圆柱之间最短距离的交替投影写成 Python，点到实心圆柱的投影用闭式解，收敛阈取 10^{-9} nm。

AI 回复摘要：给出了投影函数与迭代循环的实现，并提示轴向与径向可以分别截断。队员核对了闭式投影的推导，另行补上了两条轴线的最近点落在线段内部时可以跳过迭代的判据。

交互记录 2

提示词：一次实验生成 700 根介质，按序号逐根激活，记录首次导通时的根数，把这段临界根数的统计写成 Python。

AI 回复摘要：给出了逐根激活与并查集增量合并的写法。队员改掉了每激活一根就重建一次图的做法，改为只增边不重建，并把首次导通的判定改成检查两个虚拟节点是否同属一块。

交互记录 3

提示词：按 Okabe-Ito 配色画一张渗流曲线图，横轴是体积分数，标出 90% 目标线与达标点。

AI 回复摘要：给出了 matplotlib 脚本。队员改掉了默认的置信带画法，改为叠加表中的逐点估计，并把图宽按打印高度反算。

四、采纳和人工修改情况

序号	AI 生成内容概述	是否采纳	人工修改情况说明
1	交替投影与并查集的 Python 实现	部分采纳	判据与收敛阈由队员给定，端点情形的加速分支为队员补写，结果经四项自检核验
2	全部绘图脚本	部分采纳	图目、画法与配色由队员指定，图宽、标注位置与图文配比由队员逐张调整
3	正文的语言润色	部分采纳	只采纳句式与措辞，模型、公式、数据与结论均未由 AI 生成
4	建模思路与模型选择	未采纳	由队员独立完成，未使用 AI 生成